

Dois ambientes caracterizados, de ponta a ponta

Para ler. Dois domínios diferentes entre si e diferentes do exemplo do Laboratório 01 (o diagnóstico de pedidos travados), caracterizados nas sete dimensões com a consequência de projeto que cada resposta obriga. O objetivo da comparação: a caracterização muda o sistema — os dois agentes aqui precisam de componentes diferentes, e é a tabela que prova. A turma vai notar que os dois discordam em cinco das sete dimensões.

Exemplo A — triagem de chamados de TI com operador humano

Um agente lê o chamado aberto, classifica a urgência, sugere a fila de destino e, nos casos simples, redige a primeira resposta. Um operador humano revisa as respostas e pode rejeitá-las — e rejeita reagindo ao que o agente fez.

Dimensão	Classificação	Justificativa	O que obriga no projeto
Observabilidade	Parcialmente observável	O histórico do usuário e o contexto do ambiente dele não chegam no chamado	Estado interno; memória e contexto
Número de agentes	Multiagente	O operador reage ao que o agente responde — e a fila muda de comportamento quando o agente muda	Protocolo de comunicação e previsão do outro
Determinismo	Estocástico	A mesma triagem produz respostas humanas diferentes, e o texto do usuário varia sem padrão	Valor esperado, nova tentativa, tempo máximo
Episódico ou sequencial	Sequencial	A primeira resposta condiciona toda a conversa seguinte	Planejamento e avaliação de trajetória inteira
Estático ou dinâmico	Semidinâmico	O chamado não muda sozinho, mas a espera já derruba a satisfação	Prazo de resposta e resposta parcial aceitável
Discreto ou contínuo	Discreto	Filas, urgências e respostas são conjuntos contáveis	Enumeração direta — sem discretização
Conhecido ou desconhecido	Conhecido	As filas e os critérios de triagem estão documentados no processo	Sem fase de exploração

A leitura que este exemplo ensina: o multiagente e o sequencial, juntos, são o que torna este projeto caro. Retire o operador do circuito (agente único) e o ambiente episódico (cada chamado isolado), e metade das exigências da última coluna desaparece. A caracterização é a análise de custo disfarçada de taxonomia.

Exemplo B — conferência de notas fiscais para o contas a pagar

Um agente lê a nota fiscal que chegou em PDF, extrai os campos, confere contra o pedido de compra e classifica: paga, questiona com o fornecedor, ou encaminha para revisão humana. As regras fiscais estão fixas; o sistema legado que guarda os pedidos não tem documentação — a equipe aprende o comportamento dele por tentativa.

Dimensão	Classificação	Justificativa	O que obriga no projeto
Observabilidade	Parcialmente observável	A leitura do PDF erra (ruído, carimbo sobre campo), e o pedido pode ter sido alterado sem registro	Estado interno; memória e contexto
Número de agentes	Agente único	Ninguém disputa a decisão: o fornecedor responde depois, pela régua de cobrança	Sem protocolo de comunicação
Determinismo	Determinístico	O mesmo PDF confere sempre para o mesmo lado — as regras fiscais não variam numa semana	Decisão reproduzível, sem repetição
Episódico ou sequencial	Episódico	Cada nota é independente: errar uma não muda a seguinte	Avaliação por conjunto de casos independentes
Estático ou dinâmico	Estático	A nota não muda enquanto o agente confere; a régua espera o resultado	Sem prazo rígido por caso
Discreto ou contínuo	Discreto	Campos extraídos e as três classes de desfecho são contáveis	Enumeração direta
Conhecido ou desconhecido	Desconhecido	O legado de pedidos não tem documentação: o que cada consulta devolve se aprende experimentando	Fase de exploração e registro do que se aprendeu

A leitura que este exemplo ensina: o episódico e o estático tornam a avaliação barata — um conjunto de notas independentes basta, sem trajetória. O preço foi para outra dimensão: o ambiente desconhecido obriga uma fase de exploração que o Exemplo A não precisa. Nenhum dos dois é o "ambiente difícil" em abstrato — cada um é difícil em lugares diferentes, e é a tabela que aponta onde.

Os dois, lado a lado

Dimensão	A — triagem de chamados	B — notas fiscais
Observabilidade	Parcial	Parcial
Número de agentes	Multiagente	Agente único
Determinismo	Estocástico	Determinístico
Episódico ou sequencial	Sequencial	Episódico
Estático ou dinâmico	Semidinâmico	Estático

Dimensão	A — triagem de chamados	B — notas fiscais
Discreto ou contínuo	Discreto	Discreto
Conhecido ou desconhecido	Conhecido	Desconhecido

Cinco dimensões de diferença, dois sistemas diferentes. Observabilidade e discretização coincidiram aqui por acaso — nos domínios da turma elas costumam divergir também. Ao comparar com a sua tabela no `sete-dimensoes-perguntas.md`, o que importa não é acertar a mesma classificação dos exemplos: é a sua justificativa sobreviver ao contra-argumento da turma.